Catálogo offline de endpoints

Biblioteca Decroly Examen - DWES

Abrir sin Internet y buscar con Ctrl + F

USO RÁPIDO	Si el enunciado dice una palabra como rango, ISBN, 409, filtro, DTO o categoría con libros, busca esa palabra en este PDF o en GUIA_ENDPOINTS_OFFLINE.html.
BASE URL	Todos los ejemplos parten de http://localhost:8080

1. Índice por problema

Si el enunciado pide...	Busca / usa...
Listar recursos	GET /api/libros o GET /api/categorias
Buscar uno por ID	GET /api/libros/{id}
Crear	POST /api/libros o /api/categorias
Modificar	PUT /api/libros/{id}
Borrar	DELETE /api/libros/{id}
Texto contiene...	?autor=... o ?titulo=...
Número exacto	?anio=2024
Desde / mínimo	?desde=2000
Hasta / máximo	?hasta=2020
Entre dos valores	?desde=2000&hasta=2020
Varios filtros opcionales	combinar autor, titulo, anio, desde, hasta
Valor por defecto / límite	?limite=5
Campo único distinto del ID	/api/libros/isbn/{isbn}
Recursos relacionados	/api/categorias/{id}/libros
Resumen / total / estadísticas	/api/categorias/{id}/resumen
No borrar si tiene relacionados	DELETE categoría -> 409 si tiene libros
Configuración	/api/biblioteca/info
Dato inválido	400
Recurso inexistente	404
Conflicto / duplicado / estado incompatible	409

2. Todos los endpoints del proyecto

Método	Ruta	Descripción sencilla	Estados
GET	/api/categorias	Lista todas las categorías.	200
GET	/api/categorias/{id}	Obtiene una categoría concreta.	200 / 404
POST	/api/categorias	Crea una categoría.	201 / 400 / 409
PUT	/api/categorias/{id}	Modifica una categoría.	200 / 400 / 404 / 409
DELETE	/api/categorias/{id}	Borra una categoría solo si no tiene libros.	204 / 404 / 409
GET	/api/categorias/{id}/libros	Lista los libros que pertenecen a una categoría.	200 / 404
GET	/api/categorias/{id}/resumen	Devuelve datos calculados de la categoría mediante DTO.	200 / 404
GET	/api/libros	Lista libros; también admite filtros opcionales.	200 / 400
GET	/api/libros/{id}	Obtiene un libro por ID.	200 / 404
GET	/api/libros/isbn/{isbn}	Obtiene un libro por su ISBN único.	200 / 400 / 404
GET	/api/libros/disponibles	Lista libros con disponibles > 0.	200
POST	/api/libros	Crea un libro y devuelve 201 + Location.	201 / 400 / 409
PUT	/api/libros/{id}	Modifica un libro.	200 / 400 / 404 / 409
DELETE	/api/libros/{id}	Elimina un libro.	204 / 404
GET	/api/biblioteca/info	Devuelve propiedades de configuración.	200

3. Filtros disponibles en GET /api/libros

Ejemplo	Qué significa
?autor=Cervantes	Texto parcial por autor; no distingue mayúsculas.
?titulo=Quijote	Texto parcial por título.
?anio=2024	Año exacto.
?desde=2000	Año mínimo, incluido.
?hasta=2020	Año máximo, incluido.
?desde=2000&hasta=2020	Rango de años.
?autor=Cervantes&titulo=Quijote	Varios filtros combinados.
?limite=5	Devuelve como máximo 5 resultados.

IMPORTANTE Un filtro válido que no encuentra nada devuelve 200 y []. No es un 404.

400	Si desde > hasta, el rango es inválido y se devuelve 400.

4. Cuerpos JSON que puedes copiar

Crear categoría

```
POST /api/categorias
Content-Type: application/json

{
 "nombre": "Ciencia ficción",
 "descripcion": "Libros de ciencia ficción"
}
```

Crear libro

```
POST /api/libros
Content-Type: application/json

{
 "isbn": "9781234567890",
 "titulo": "El libro de prueba",
 "autor": "Autor Prueba",
 "anioPublicacion": 2024,
 "ejemplares": 3,
 "categoriaId": 1
}
```

Modificar libro

```
PUT /api/libros/1
Content-Type: application/json

{
 "isbn": "9781234567890",
 "titulo": "El libro de prueba actualizado",
 "autor": "Autor Prueba",
 "anioPublicacion": 2025,
 "ejemplares": 5,
 "categoriaId": 1
}
```

5. Casos de error y cómo reconocerlos

Estado	Idea fácil	Ejemplos
400 Bad Request	Dato o parámetro inválido.	ISBN con menos de 13 dígitos; título vacío; ejemplares < 1; rango desde > hasta.
404 Not Found	El dato tiene formato válido, pero el recurso	GET /api/libros/999; ISBN válido que no

	concreto no existe.	existe.
409 Conflict	La petición entra en conflicto con datos/estado existente.	ISBN duplicado; nombre de categoría duplicado; borrar categoría con libros.
204 No Content	Operación correcta que no necesita devolver cuerpo.	DELETE correcto.
201 Created	Creación correcta.	POST correcto; puede incluir Location.

6. Patrones especiales de examen

Palabra clave	Endpoint de ejemplo	Qué resuelve
BUSCAR POR CAMPO ÚNICO	GET /api/libros/isbn/{isbn}	Usa un campo único distinto del ID. Sirve como modelo para DNI, email, matrícula, código...
RECURSOS RELACIONADOS	GET /api/categorias/{id}/libros	Devuelve recursos que pertenecen a otro recurso.
RESULTADO CALCULADO CON DTO	GET /api/categorias/{id}/resumen	No devuelve una entidad guardada; construye una respuesta con conteos/totales.
REGLA AL BORRAR	DELETE /api/categorias/{id}	Comprueba una condición antes de borrar; si tiene libros devuelve 409.
RESPONSEENTITY CREATED + LOCATION	POST /api/libros	El POST devuelve 201 y la ruta del recurso nuevo en Location.
CONFIGURATIONPROPERTIES	GET /api/biblioteca/info	Lee propiedades de application.properties mediante una clase de configuración.

7. Comandos curl.exe offline

Los siguientes comandos funcionan contra localhost y no necesitan Internet. Son un plan B si Postman no carga.

```
# GET
curl.exe http://localhost:8080/api/libros
curl.exe "http://localhost:8080/api/libros?desde=2000&hasta=2025"
curl.exe http://localhost:8080/api/libros/isbn/9781234567890

# DELETE
curl.exe -X DELETE http://localhost:8080/api/libros/1

# POST categoría
curl.exe -X POST http://localhost:8080/api/categorias ^
 -H "Content-Type: application/json" ^
 -d "{"nombre":"Prueba","descripcion":"Categoria de prueba"}"

# POST libro
curl.exe -X POST http://localhost:8080/api/libros ^
 -H "Content-Type: application/json" ^
 -d "{"isbn":"9781234567890","titulo":"Prueba","autor":"Autor","anioPublicacion":2024,"ejemplares":2,"categoriaId":1}"
```

Nota: en PowerShell puedes escribir el comando en una sola línea para evitar diferencias con el carácter de continuación de CMD.

8. Dónde buscar el código

Necesito...	Buscar en IntelliJ
CRUD	@GetMapping / @PostMapping / @PutMapping / @DeleteMapping
Filtro de texto	EJEMPLO EXAMEN - FILTRO TEXTO
Rango	FILTRO POR RANGO
Varios filtros	VARIOS FILTROS OPCIONALES
Campo único	BUSCAR POR CAMPO ÚNICO
DTO calculado	RESULTADO CALCULADO
Regla al borrar	REGLA AL BORRAR
Location	RESPONSEENTITY CREATED + LOCATION
400	DatosNoValidosException
404	RecursoNoEncontradoException
409	ConflictoException
Propiedades	BibliotecaPropiedades

9. Colección Postman local

Archivo incluido en el proyecto: postman/Biblioteca Decroly Examen.postman_collection.json

La carpeta EJEMPLOS EXAMEN contiene los casos adicionales y fue validada con 36/36 tests. Si Postman no carga sin Internet, este PDF, el HTML local y curl.exe siguen permitiéndote consultar y probar los mismos patrones.